Función exponencial

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Función Exponencial

Sabemos que el número real e está definido por

$$\boxed{e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

Teorema.

Para todo $x \in \mathbb{R}$, la sucesión

$$x_n = \left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$

es convergente.

La sucesión $\{x_n\}$ es creciente y está acotada superiormente.

Función Exponencial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

La función exponencial está definida mediante la expresión

$$e^x = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n .$$

Proposición.

El dominio de la función exponencial es $\mathbb{R}$.

Función Exponencial

Proposición. (Desigualdad Fundamental)

La función exponencial satisface la siguiente desigualdad. Para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$e^x \geqslant 1 + x\,.$$

Mediante el uso de el principio de inducción matemática es posible mostrar la desigualdad de Bernoulli que establece que para todo número natural n se cumple que

$$(1+x)^n \geqslant 1 + nx$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Función Exponencial

Demostración Como la sucesión $\{x_n\}$ es creciente a partir de $n > -x$ y converge a e^x se sigue que

$$e^x \geqslant \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geqslant 1 + n \cdot \frac{x}{n} = 1 + x\,.$$

Función Exponencial

Proposición. (Acotamiento y ceros)

Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x > 0\,.$$

En consecuencia la función exponencial es positiva y no tiene ceros.

Función Exponencial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Acotamiento y ceros)

Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x > 0\,.$$

En consecuencia la función exponencial es positiva y no tiene ceros.

Demostración Separemos la demostración en dos casos:

- Caso 1. $x > -1 \iff x + 1 > 0$.
  Usando la desigualdad fundamental obtenemos que

$$e^x \geqslant x + 1 > 0\,.$$

- Caso 2. $x \leqslant -1$.
  Para resolver este caso se necesita el principio de Arquímedes:

$$\boxed{\mathbb{N} \text{ no está acotado superiormente}}$$

o en símbolos para todo $a \in \mathbb{R}^+$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a < n$.

Función Exponencial

Como $x < -1$ entonces $x < 0 \iff -x > 0$, entonces usando el principio de Arquímedes existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$-x < n \iff -\frac{x}{n} < 1 \iff 0 < 1 + \frac{x}{n} \iff 0 < \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n .$$

La última desigualdad se debe a que el producto de n términos positivos sigue siendo positivo. Se sigue que

$$e^x \geqslant \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n > 0 .$$

Función Exponencial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Crecimiento e Inyectividad)

Para todo $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple que

$$x < y \Longrightarrow e^x < e^y \ .$$

En consecuencia la función exponencial es estrictamente creciente y por lo tanto inyectiva.

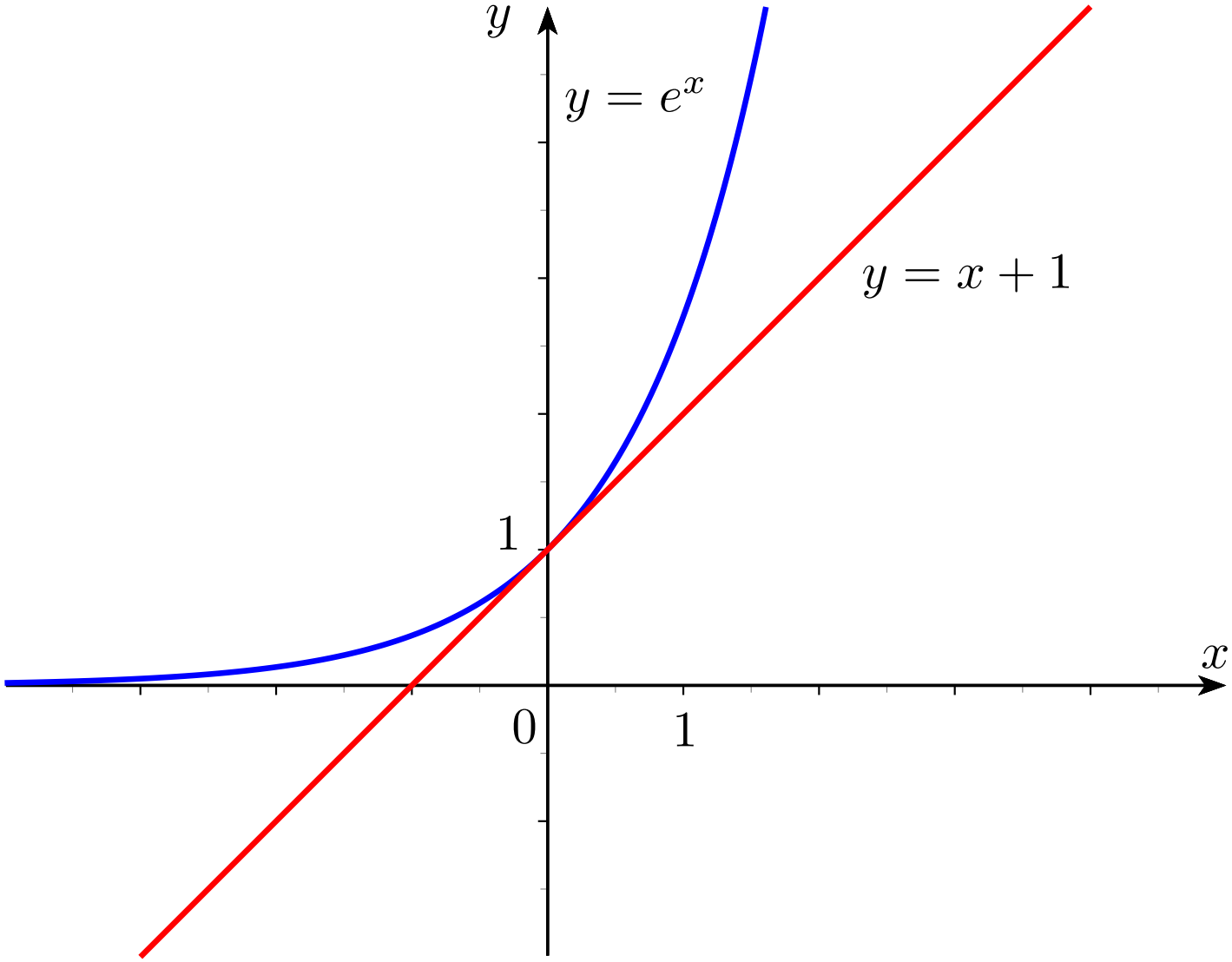
Demostración Usando el producto de exponenciales y la desigualdad $e^x \geqslant 1 + x$ se obtiene

$$e^y = e^x e^{y-x} \geqslant e^x(1 + y - x) > e^x \ .$$

De lo anterior se deduce que el recorrido de la función exponencial es $]0, \infty[$.

Función Exponencial

La gráfica de la función exponencial junto con la recta $y = x + 1$ se muestran a continuación:



Función Exponencial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 Determine el gráfico de las siguientes funciones

a. $g(x) = e^{-x}$
b. $h(x) = \dfrac{10}{1 + e^{-x}}$

EJEMPLO 2 Una enfermedad infecciosa empieza a propagarse en una ciudad pequeña de 10.000 habitantes. Después de t días, el número de personas que han sucumbido al virus está modelada por la función

$$v(t) = \frac{10.000}{5 + 1245e^{-0,97t}} .$$

a. ¿Cuántas personas infectadas hay inicialmente?
b. Grafique la función v y describa su comportamiento.